

RDW

Responsive Web
Design



school

O que é Web Design Responsivo?

O design de website responsivo faz com que as página da web tenha uma boa aparência em todos os dispositivos.

Web design responsivo usa apenas HTML e CSS.

Web design responsivo não é um programa ou um JavaScript.

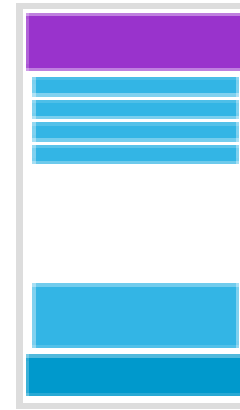


Projetando a
melhor experiência
para todos os
usuários

- As páginas da Web podem ser visualizadas usando vários dispositivos diferentes: desktops, tablets e telefones.
- Sua página da web deve ter uma boa aparência.
- E ser fácil de usar, independentemente do dispositivo.

RDW MODELOS

As páginas da Web não devem deixar de fora informações para caber em dispositivos menores, mas sim adaptar seu conteúdo para caber em qualquer dispositivo:



Phone



Tablet



Desktop

É chamado de web design responsivo quando você usa CSS e HTML para redimensionar, ocultar, encolher, ampliar ou mover o conteúdo para torná-lo bonito em qualquer tela.

Desktop – Tablet - Celular



Exemplo de uma página web sem a meta tag viewport e a mesma página web com a meta tag viewport:



Sem a metatag da janela de visualização



Com a metatag da janela de visualização

Noções básicas da janela de visualização

Um site típico otimizado para celular contém algo como o seguinte:

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
```

Nem todos os dispositivos têm a mesma largura; você deve certificar-se de que suas páginas funcionem bem em uma grande variação de tamanhos e orientações de tela.

Como começar?

Construindo uma visualização em grade responsiva

Primeiro, certifique-se de que todos os elementos HTML tenham a box-sizing propriedade definida como border-box.

Isso garante que o preenchimento e a borda sejam incluídos na largura e altura totais dos elementos.

Adicione o seguinte código em seu CSS:

```
* {  
  box-sizing: border-box;  
}
```

```
* {  
  box-sizing: border-box;  
}
```

* é chamado de seletor universal. Esse seletor representa todos os elementos serão afetados pelas definições de estilo ali colocadas.

Entendendo o CSS Box Sizing

- CSS Box Sizing, como é calculado o tamanho dos box?
- Por padrão, a largura e a altura de um elemento são calculadas assim:
- largura + preenchimento + borda = largura real de um elemento
- altura + preenchimento + borda = altura real de um elemento

Isso significa: quando você define a largura/altura de um elemento, o elemento geralmente parece maior do que você definiu (porque a borda e o preenchimento do elemento são adicionados à largura/altura especificada do elemento).

Para usar o box sizing você deve entender o funcionamento das margens e padding's

A ilustração a seguir mostra dois elementos <div> com a mesma largura e altura especificadas:

Este div é menor (largura é 300px e altura é 100px).

```
.div1 {  
  width: 300px;  
  height: 100px;  
  border: 1px solid blue;  
}
```

Este div é maior (largura também é 300px e altura é 100px).

```
.div2 {  
  width: 300px;  
  height: 100px;  
  padding: 50px;  
  border: 1px solid red;  
}
```

Os dois elementos <div> acima acabam com tamanhos diferentes no resultado (porque div2 tem um padding especificado):


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
.div1 {
  width: 300px;
  height: 100px;
  border: 1px solid blue;
}

.div2 {
  width: 300px;
  height: 100px;
  padding: 50px;
  border: 1px solid red;
}
</style>
</head>
<body>

<h1>Without box-sizing</h1>

<div class="div1">This div is smaller (width is 300px and height is 100px).</div>
<br>
<div class="div2">This div is bigger (width is also 300px and height is 100px).</div>

</body>
</html>
```

Without box-sizing

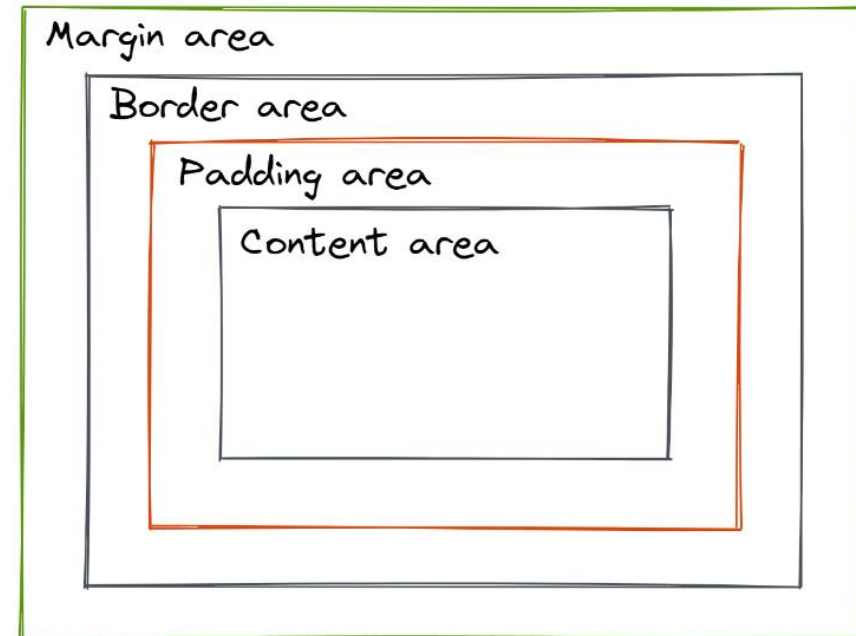
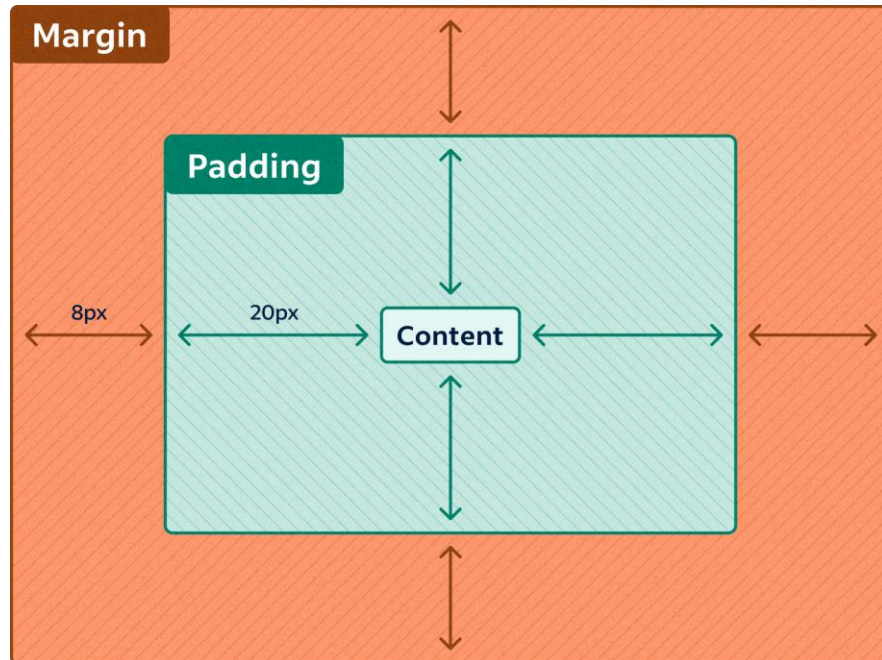
This div is smaller (width is 300px and height is 100px).

This div is bigger (width is also 300px and height is 100px).

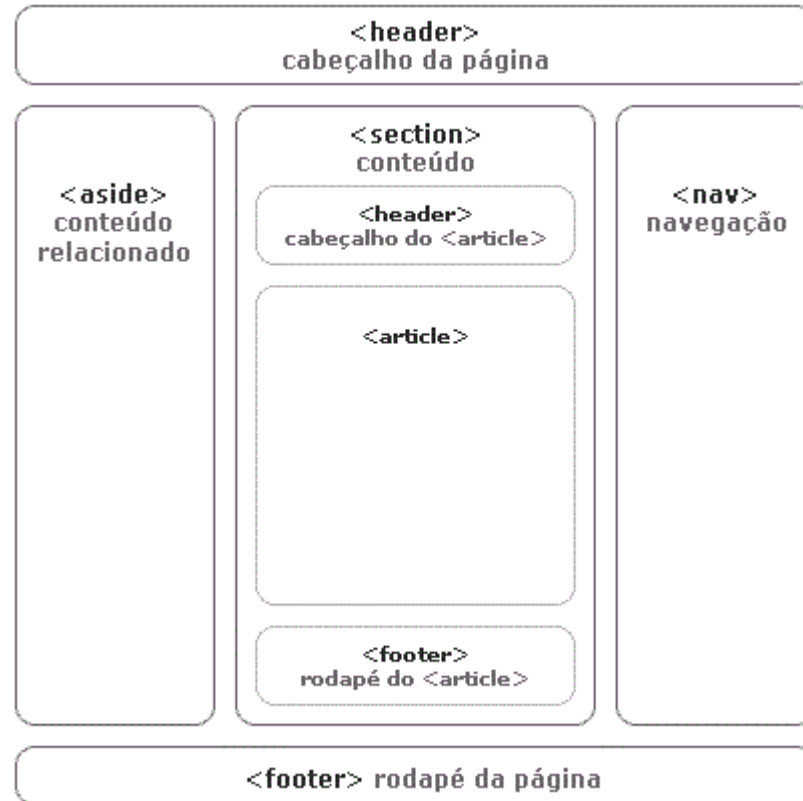
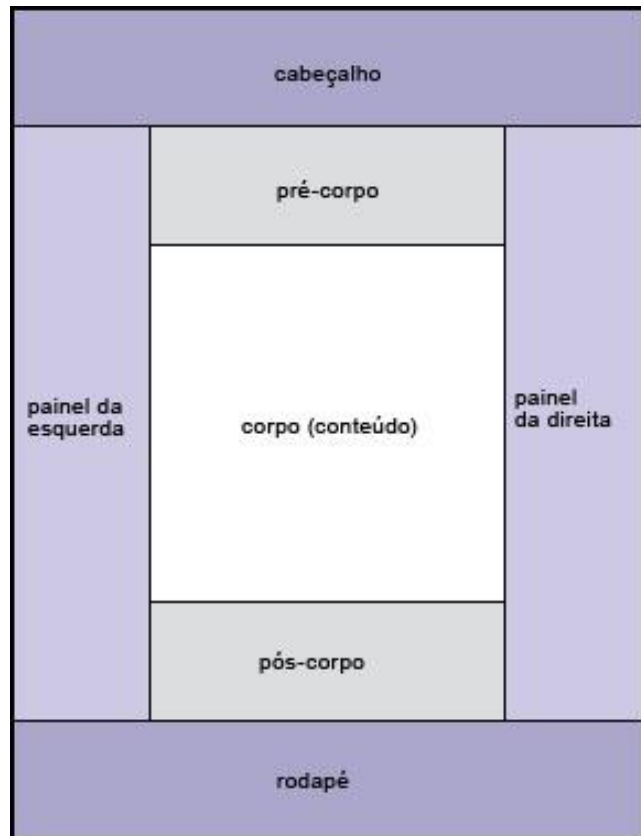
Margen e padding

A propriedade padding define uma a distância entre o conteúdo de um elemento e suas bordas.

É um atalho que evita definir uma distância para cada lado separadamente (padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left).



1) Content Area



Margin area

Border area

Padding area

Content area

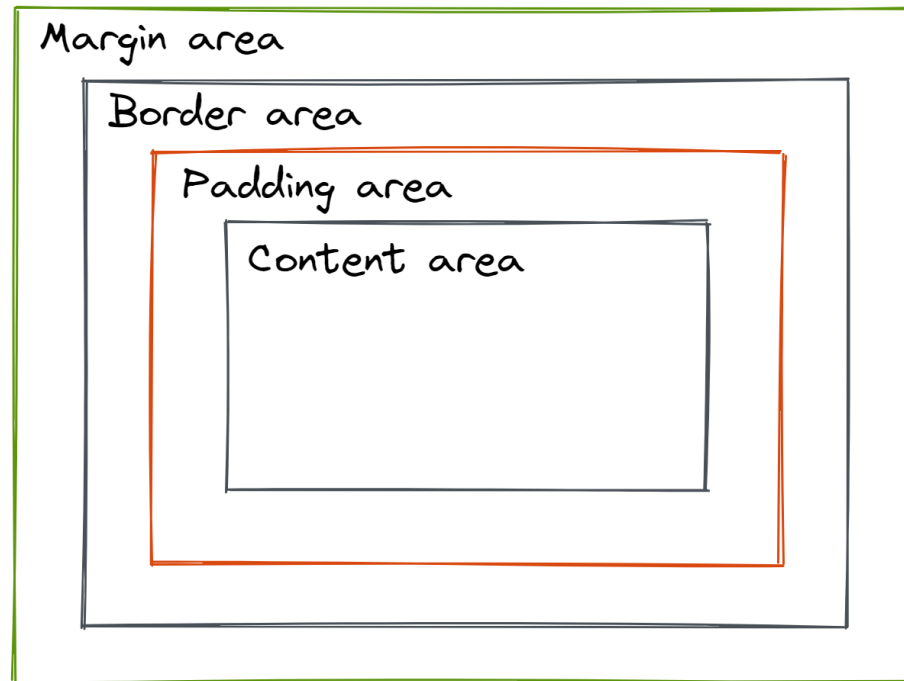
O valor do elemento HTML fornecido é representado pela área de conteúdo, que é determinada pela borda do conteúdo.

Podemos dizer então que todo elemento tem conteúdo?

2) Padding Area

A área de preenchimento, que é delimitada pela borda de preenchimento, circunda a área de conteúdo. A área entre a área de conteúdo de um componente e a área de borda é conhecida como área de preenchimento do elemento.

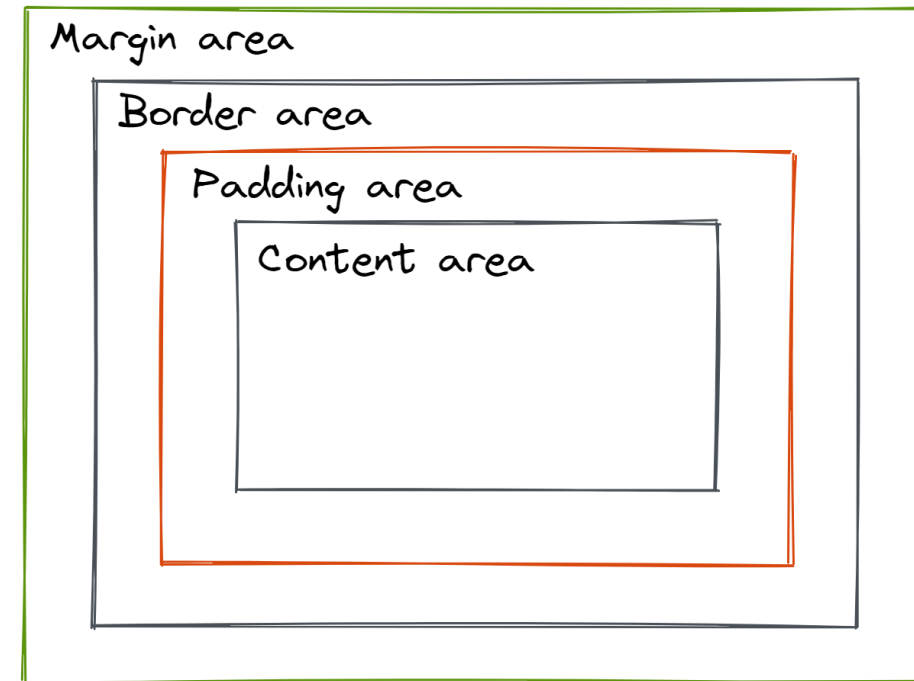
A propriedade abreviada de preenchimento CSS ou uma de suas subpropriedades pode ser usada para especificar o tamanho da área de preenchimento: padding-top , padding-right , padding-bottom e padding-left .



A capacidade de definir o tamanho da área de preenchimento usando a propriedade CSS padding é essencial porque o tamanho da área de preenchimento de um elemento tem um impacto substancial ou pode melhorar significativamente a apresentação de informações em uma página da web.

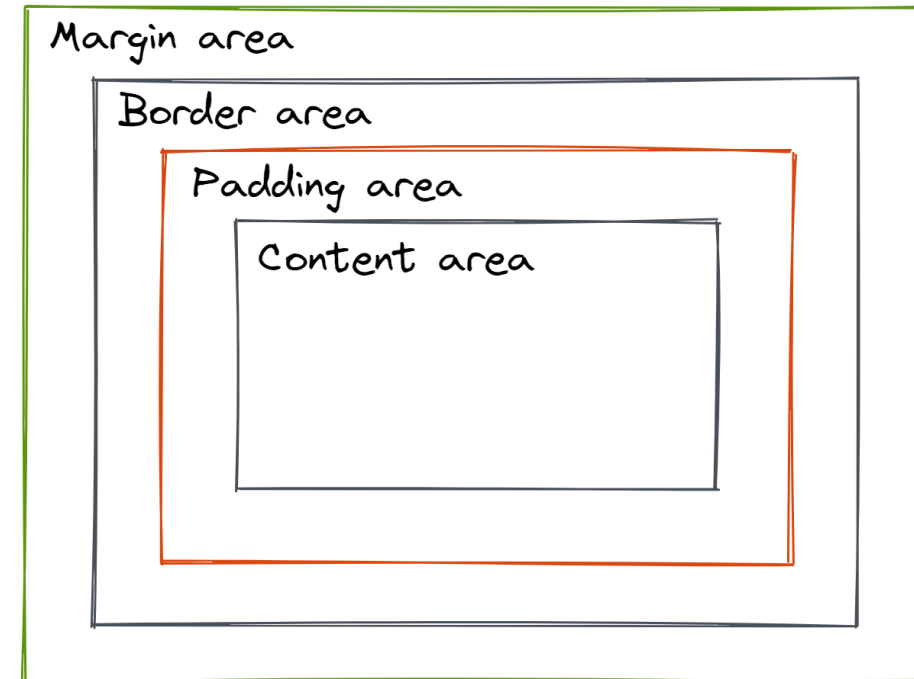
3) Border Area

- Segue-se a área da borda, que serve como borda ou escudo para a caixa que circunda cada elemento HTML em nível de bloco e circunda a área de preenchimento de um elemento.
- Ao incluir a propriedade border do CSS em um elemento, a área da borda se torna visível.



4) Margin Area

- A área de borda de um elemento é separada de outros elementos ao seu redor por uma área invisível chamada área de margem, que é especificada pela borda da margem.
- A propriedade de margem abreviada do CSS e suas subpropriedades determinam o tamanho da área de margem: margin-top , margin-right , margin-bottom e margin-left .

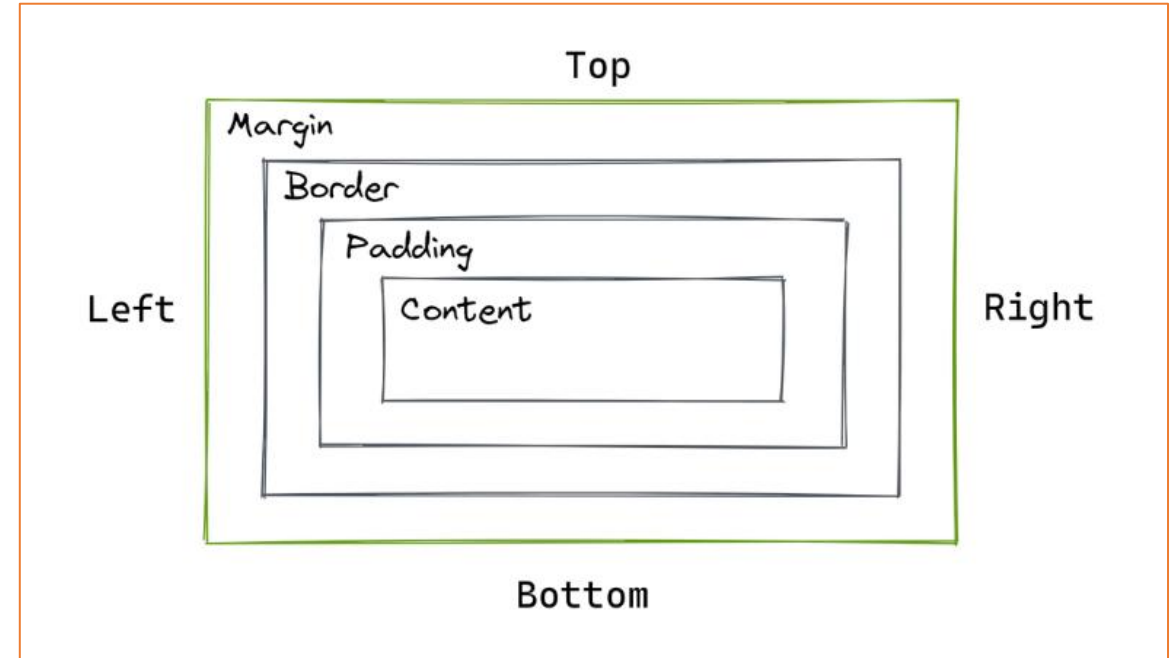


Margem

- Uma margem é uma área ao redor de um elemento em uma página do site, como uma imagem, conteúdo do corpo, título ou navegação.
- É aquele espaço definido que existe entre as arestas ou bordas de dois elementos.
- Um elemento é cercado por uma margem, para simplificar.
- As margens são um componente do modelo de caixa CSS, que inclui todas as características dos recursos do elemento HTML e destina-se a incluir uma parte do conteúdo.
- Ao criar um site, você pode escolher e modificar o tamanho da propriedade de margem sempre que desejar.
- O espaçamento entre dois elementos pode ser especificado usando as propriedades das margens do CSS.
- Normalmente, eles são transparentes sem cor de fundo para estabelecer esse limite claro.

A seguir estão algumas propriedades de margem CSS.

- **Margin** : Esta propriedade é utilizada para definir todas as outras propriedades em uma única declaração.
- **Margin-left** : Isso é usado para definir a margem esquerda de um elemento.
- **Margin-right** : Isso é usado para definir a margem direita de um elemento.
- **Margin-top** : Isso é usado para definir a margem superior de um elemento.
- **Margin-bottom** : Isso controla quanto espaço tem a margem inferior de um elemento.



A margem pode ser configurada em termos de comprimento, porcentagem e valores herdados, assim como o preenchimento. Mas também incentiva:

Auto – Um valor de margem adequado será determinado pelo navegador para uso. Na maioria dos casos, ele será centralizado no elemento da web.

Valores Negativos – Aproxima os elementos uns dos outros.

O código de margem típico são:

```
div {  
  margin: 50px;  
  margin-top: 20px;  
  margin-right: 40px;  
  margin-bottom: 70px;  
  margin-left: 20px;  
}
```

CSS Demo: margin RESET

<code>margin: 1em;</code>	
<code>margin: 5% 0;</code>	
<code>margin: 10px 50px 20px;</code>	
<code>margin: 10px 50px 20px 0;</code>	
<code>margin: 0;</code>	

<code>margin: 1em;</code>	
<code>margin: 5% 0;</code>	
<code>margin: 10px 50px 20px;</code>	
<code>margin: 10px 50px 20px 0;</code>	
<code>margin: 0;</code>	

<code>margin: 1em;</code>	
<code>margin: 5% 0;</code>	
<code>margin: 10px 50px 20px;</code>	
<code>margin: 10px 50px 20px 0;</code>	
<code>margin: 0;</code>	

<code>margin: 1em;</code>	
<code>margin: 5% 0;</code>	
<code>margin: 10px 50px 20px;</code>	
<code>margin: 10px 50px 20px 0;</code>	
<code>margin: 0;</code>	

Valores:

1) Quatro Valores

Se você deseja descobrir os quatro lados da margem. Por exemplo:

```
margin: 100px 25px 100px 25px;
```

2) Três Valores

Apropriado quando as margens direita e esquerda são iguais:

```
margin: 100px 25px 100px;
```

3) Dois Valores

O primeiro número refere-se à margem superior e inferior, enquanto o segundo valor refere-se à margem direita e esquerda:

```
margin: 100px 25px;
```

4) Um valor

Quando você precisa que o comprimento das quatro margens seja o mesmo. Por exemplo:

```
margin: -30px;
```

Digite o seguinte código para definir a margem automaticamente:

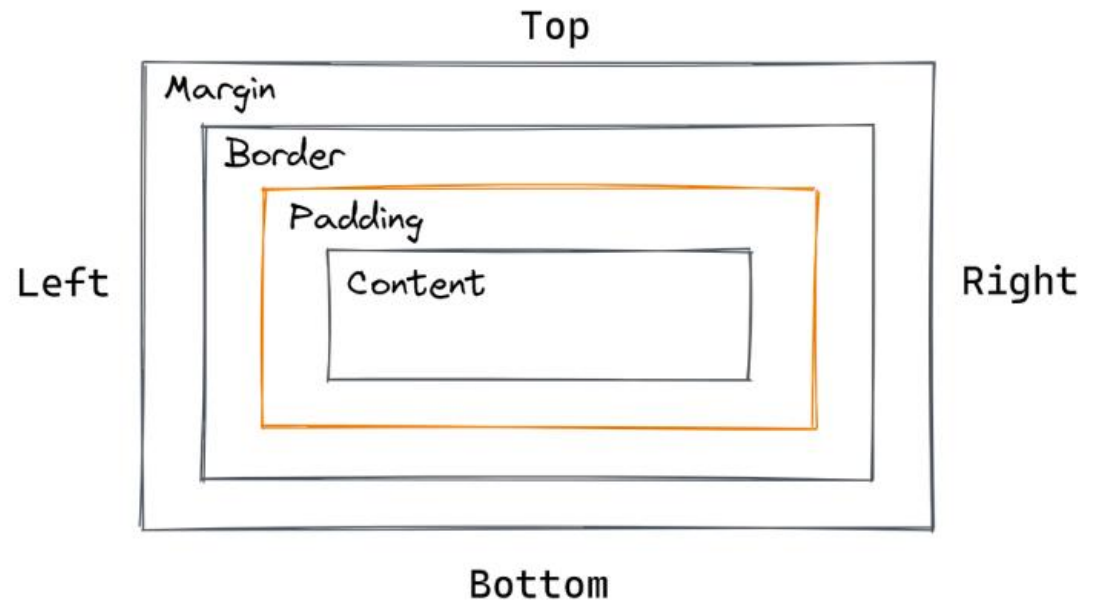
```
div {  
  width: 250px;  
  margin: auto;  
}
```

O elemento será colocado no centro horizontal do contêiner. Em outras palavras, o elemento ocupará a largura definida e as margens esquerda e direita ocuparão a mesma quantidade de espaço.

Ao mover elementos para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita ou no meio, use uma margem. A margem também afeta o espaço entre os elementos. A margem também pode ser usada para sobrepor componentes além disso.

Você pode usar uma margem, por exemplo, para sobrepor outra imagem sobre o elemento de imagem. Alternativamente, especifique um certo espaço entre a caixa de texto e a imagem.

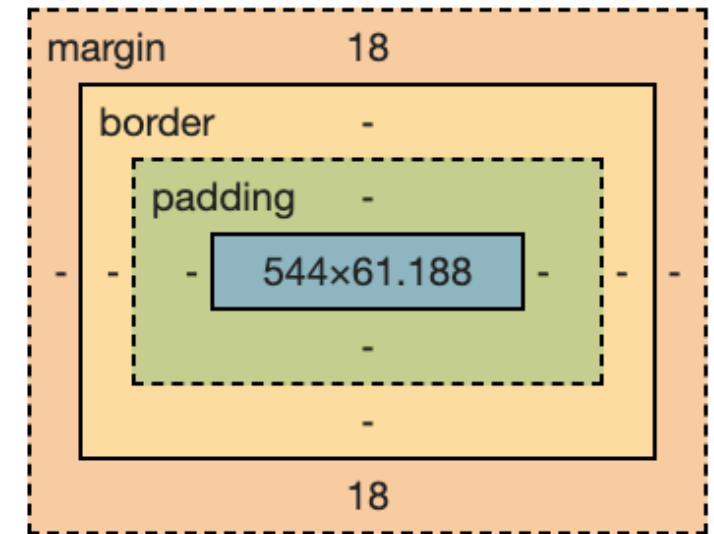
A seguir estão algumas propriedades de padding CSS .

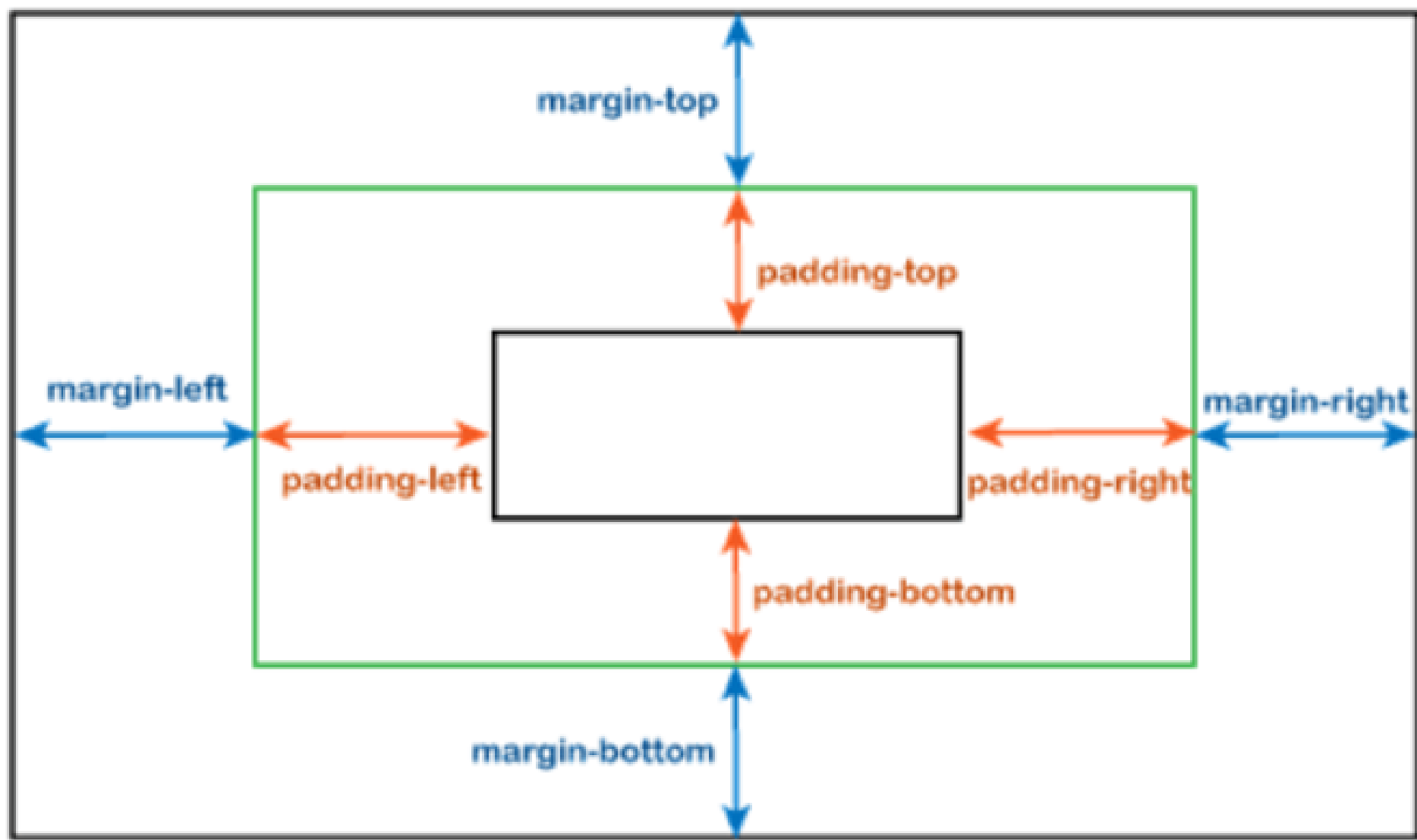


- **Padding-top** : Um padding-top abre espaço acima dos elementos de página em questão.
- **Padding-right** : O preenchimento do lado direito abre espaço dentro das bordas do lado direito do elemento.
- **Padding-bottom** : Você pode adicionar uma sala no lado inferior dentro dos limites do elemento preenchendo a parte inferior.
- **Padding-left** : Você pode deixar espaço no lado esquerdo do elemento dentro das bordas especificadas usando padding-left.

Você pode alterar os valores da propriedade padding de um elemento da seguinte maneira:

- Comprimento – Um valor fixo, geralmente expresso em px, pt ou cm.
- Porcentagem – o tamanho do preenchimento é proporcional à largura do elemento.
- Herdar – permite que o elemento pai seja seguido pelas propriedades de preenchimento do CSS.
- Lembre-se de que números automáticos e negativos não podem ser usados como preenchimentos.







Responsive Web Design - The Viewport

- O que é o Viewport?
- A viewport é a área visível do usuário de uma página da web.
- A janela de visualização varia de acordo com o dispositivo e será menor em um telefone celular do que em uma tela de computador.
- Antes dos tablets e celulares, as páginas da web eram projetadas apenas para telas de computador, e era comum que as páginas da web tivessem um design estático e um tamanho fixo.
- Então, quando começamos a navegar na Internet usando tablets e telefones celulares, as páginas da Web de tamanho fixo eram muito grandes para caber na janela de visualização. Para corrigir isso, os navegadores nesses dispositivos reduziram toda a página da Web para caber na tela.

Viewport meta tag

Como usar a <meta>tag "viewport"

A viewport do navegador é a área da janela na qual o conteúdo da web pode ser visto.

Isso geralmente não é do mesmo tamanho da página renderizada, caso em que o navegador fornece barras de rolagem para o usuário rolar e acessar todo o conteúdo.

A ViewPort

- Alguns dispositivos móveis e outras telas estreitas renderizam páginas em uma janela virtual ou janela de visualização, que geralmente é mais larga que a tela e, em seguida, reduzem o resultado renderizado para que tudo possa ser visto de uma vez.
- Os usuários podem então deslocar e ampliar para ver diferentes áreas da página.
- Por exemplo, se uma tela móvel tiver uma largura de 640px, as páginas podem ser renderizadas com uma janela de visualização virtual de 980px e, em seguida, serão reduzidas para caber no espaço de 640px.

Tamanho do conteúdo para a viewport

1. NÃO use elementos grandes de largura fixa - Por exemplo, se uma imagem for exibida em uma largura maior que a janela de exibição, ela poderá rolar horizontalmente. Lembre-se de ajustar esse conteúdo para caber na largura da janela de visualização.
2. NÃO permita que o conteúdo dependa de uma largura específica da janela de visualização para renderizar bem - Como as dimensões da tela e a largura em pixels CSS variam muito entre os dispositivos, o conteúdo não deve depender de uma largura específica da janela de visualização para renderizar bem
3. Use consultas de mídia CSS para aplicar estilos diferentes para telas pequenas e grandes - Definir grandes larguras absolutas de CSS para elementos de página fará com que o elemento seja muito largo para a janela de visualização em um dispositivo menor. Em vez disso, considere usar valores relativos de largura, como largura: 100%. Além disso, tenha cuidado ao usar grandes valores de posicionamento absoluto. Isso pode fazer com que o elemento fique fora da viewport em dispositivos pequenos.

As propriedades básicas da <meta>tag "viewport" incluem:

width

Controla o tamanho da viewport. Ele pode ser definido para um número específico de pixels como width=600 ou para o valor especial device-width, que é 100vw , ou 100% da largura da janela de visualização. Mínimo: 1. Máximo: 10000. Valores negativos: ignorados.

height

Controla o tamanho da viewport. Ele pode ser definido para um número específico de pixels como height=400 ou para o valor especial device-height, que é 100vh , ou 100% da altura da janela de visualização. Mínimo: 1. Máximo: 10000. Valores negativos: ignorados.

As propriedades básicas da <meta>tag "viewport" incluem:

initial-scale

Controla o nível de zoom quando a página é carregada pela primeira vez. Mínimo: 0.1. Máximo: 10. Padrão: 1. Valores negativos: ignorados.

minimum-scale

Controla quanto zoom out é permitido na página. Mínimo: 0.1. Máximo: 10. Padrão: 0.1. Valores negativos: ignorados.

maximum-scale

Controla quanto zoom é permitido na página. Qualquer valor menor que 3 falha na acessibilidade. Mínimo: 0.1. Máximo: 10. Padrão: 10. Valores negativos: ignorados.

As propriedades básicas da <meta>tag "viewport" incluem:

user-scalable

Controla se as ações de aumentar e diminuir o zoom são permitidas na página. Valores válidos: 0, 1, yes ou no. Padrão: 1, que é o mesmo que yes. Definir o valor como 0, que é o mesmo que no, é contra as Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG).

interactive-widget

Especifica o efeito que os widgets de IU interativos, como um teclado virtual, têm nas janelas de visualização da página. Valores válidos: resizes-visual, resizes-content, ou overlays-content. Padrão: resizes-visual.

